

研究進捗報告 (2026/01/15)

澁谷 優人

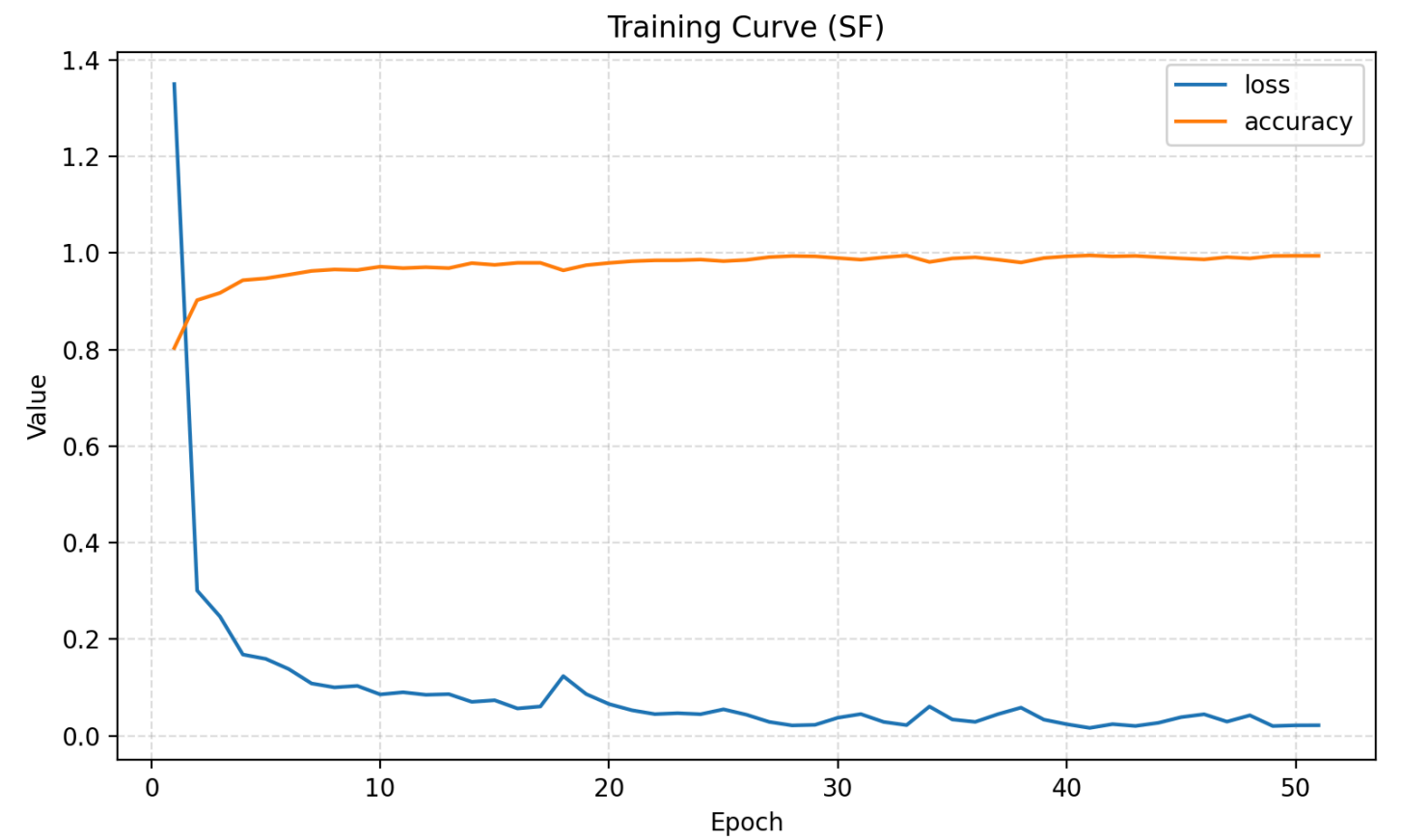
変更

間違って、softmax関数がabsを取って計算するような実装になっていた。これを実部のみを用いて計算するように変更した。

精度評価指標

指標	結果
OA (Overall Accuracy)	97.68 %
AA (Average Accuracy)	91.84 %

学習曲線



聞きたいこと

- 複素数に対してのReLUを実装するとき、以下の2つが考えられるが、どちらの方が良いか
 - $\text{modReLU}(z) = \text{ReLU}(|z| + b) \frac{z}{|z| + \epsilon} \ (z \neq 0), \text{modReLU}(0) = 0$
 - $f(z) = \tanh(|z|) \frac{z}{|z| + \epsilon} \ (z \neq 0), f(0) = 0$
- Gunjanさんが使用した活性化関数の $\log(|z| + 1) e^{i \arg(z)}$ はどこで用いれば良いのか?なぜこの形なのか?
 - CVNNではReLUをした方がいいのかなと思っている
 - MLPで用いられているCart_GELUの代わりに使うべきか
- cart_GELUをどう複素数に置き換えれば良いか
- cart_sigmoidも振幅に対してsigmoidをかける形で良いか